

はじめに

- 講義するひと
 - » 多鹿 智哉
 1. 学位：博士（経済学）
 2. 研究分野：ミクロ経済学・ゲーム理論
 - ✉ 連絡先 tajika.tomoya@nihon-u.ac.jp
 - » 研究室
 - 2号館 8-7号室
 - » オフィスアワー 以下から予約
<https://calendar.app.google/bdYcGQaSf6sfY7o88>
- この講義の目的
 - » 線形代数と多変数の解析学・および非線形計画法の基礎を学ぶ。
- 教科書
 - » 多鹿「読んで理解する経済数学」新世社
 - » スライド（LMSで配布）
 - » 参考書
 1. 尾山・安田「経済学で出る数学」日本評論社
 2. 小島「ゼロからわかる線形代数」講談社
 3. 小島「ゼロからわかる微分積分」講談社
 - » 関連科目：基礎数理，中級経済数学I, II

諸注意

- 授業について：
 - » 大学の講義は「授業90分+予復習180分」で二単位です。
 - » すべての授業は授業に出席し、予復習の180分をしっかりとすれば単位が取れるような設計になっています（原則）。
 - » この講義では以下の二つができれば予復習に時間をそこまで取る必要はありません。
 1. 予習：講義資料を先に見て、わからなそうなところをメモしておく
 2. 復習：練習問題を解く・わからないところを質問する・スタディグループを作って協力する
- 「わかった」の基準は「授業内容を自分の言葉で説明できる（パラフレーズ）」ことです。
- 持ち物：筆記具，計算用紙，講義スライド
 - » スライドに板書や理解したことなどを書き込むことを推奨する。
 - » 板書だけを書き込んでいても足りない。必ず理解したことも書く。
 - » 必ず書き込むための時間を取るので，聴くことと書くことは同時にやらない方が良い。
- この講義は対面授業です。
- その他
 - » この科目は容易な科目ではありません。

成績評価方法

最終成績 = 期末試験の点数(80) + 小テストの合計点(40) + 発言点(13)

点数	≤ 59	60 ~ 69	70 ~ 79	80 ~ 89	$90 \leq$
評価	D	C	B	A	S

- 期末試験（対面）
 - » 期末試験は2回行う（成績の良い方を算入）
- 小テスト（Canvas LMS）
 - » 毎回
 - » 満点になるまでやる
 - » Wolfram Alpha を用いる.
- 発言点（授業内容に関する質問一回につき1点（講義一回につき最大1回カウント））
 - » 試験についての質問とか単位についての質問などはノーカウント
 - » 対面の質問のみ質問点としてカウント

順序対と演算

- **順序対** : (a, b) と言うかたちをしたようなもの
 - » $a \neq b$ であれば $(a, b) \neq (b, a)$
 - » **直積**（あるいは **デカルト積**） : $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \text{ かつ } y \in Y\}$.
- 任意の順序対, $(a_1, a_2), (b_1, b_2)$ と実数 k について, **スカラー倍** と **和** を次のように定義する.
 - » スカラー倍 $k(a_1, a_2) := (ka_1, ka_2)$
 - » 和 $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) := (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$
- 成分が n 個あるとき, n 次元ベクトルという.
 - » $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \forall i, x_i \in \mathbb{R}\}$ と書く.

ベクトル空間

- 一般に集合 X について、次の性質が満たされるとき X は **ベクトル空間**（あるいは線形空間）であるという。
 - » (スカラー倍) 任意の $x \in X$ と任意の実数 $k \in \mathbb{R}$ について, $kx \in X$
 - » (和) 任意の $x, y \in X$ について, $x + y \in X$
 - » その他, 和とスカラー倍についての計算 → 次のスライド
- ベクトル空間の要素を **ベクトル** と呼ぶ。
 - » 例:
- 実数の順序対すべての集合はベクトル空間である。(数ベクトル空間ともいう)
 - » 座標ベクトルとも呼ばれる。以下は座標ベクトルに着目する。

ベクトル空間が満たすべき条件*

- スカラー倍と和が定義でき、それらについて閉じている。
 - » 任意の $x \in X$ と任意の実数 $k \in \mathbb{R}$ について, $kx \in X$
 - » 任意の $x, y \in X$ について, $x + y \in X$
- 任意の $x, y, z \in X$, 実数 α, β について
 - » $x + y = y + z$
 - » $(x + y) + z = x + (y + z)$
 - » $\vec{0} + x = x + \vec{0}$ となる $\vec{0}$ が存在する。
 - » $x + (-x) = \vec{0}$ となる $-x$ が存在する。
 - » $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$
 - » $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
 - » $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$
 - » $1x = x$.

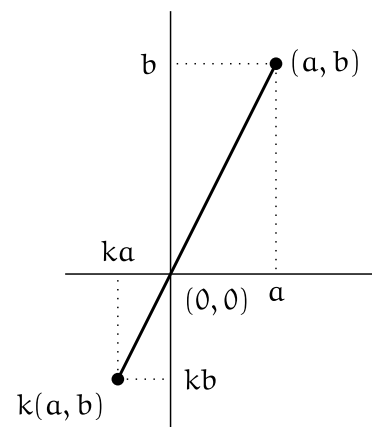
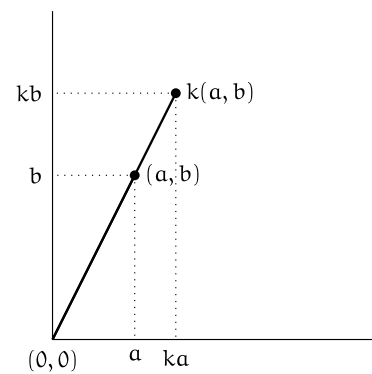
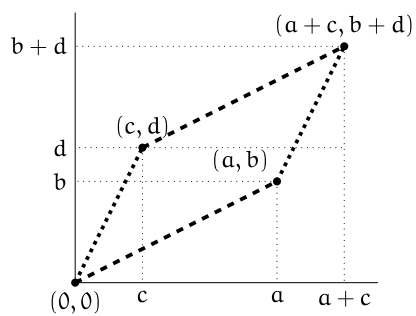
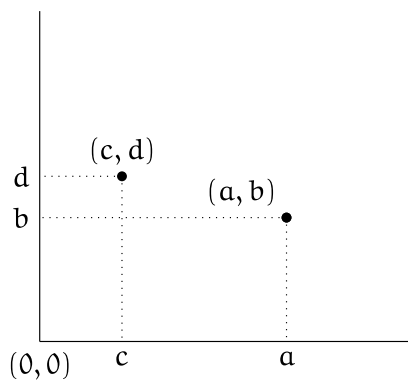
ベクトルの表記

- ベクトルの書き方

1. 座標で書く. ex. (x_1, x_2)
2. 矢印をつける. ex. $\vec{x}$
3. 太字で書く. ex. $\mathbf{x}$
4. 黒板太字. ex. $\mathbb{x}$
5. そのまま書く. ex. x
6. どの要素かを明示する. ex. $x \in \mathbb{R}^2$
7. わかればなんでも良い. ex. $\text{eye} \in \mathbb{R}^2$

※ 記法はコミュニケーションの手段なので、他人にわかるようにしましょう

座標ベクトルの図示



列ベクトル

- ベクトルの表記を次のように書くこともある。

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

» カッコは角括弧でも丸括弧でも良い

» 縦に書くときは **列ベクトル** (column vector), 横に書くときは **行ベクトル** (row vector) と呼ぶ。

- 列ベクトル表記でもスカラー倍と和は以下のように定義

$$\gg k \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ ka_2 \end{bmatrix}.$$

$$\gg \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+b_1 \\ a_2+b_2 \end{bmatrix}.$$

線形和

- 実数 α, β とベクトル $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ について以下のベクトルを $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ と $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ の **線形和** と呼ぶ。

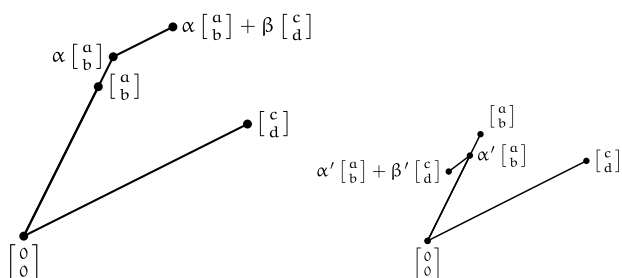
$$\alpha \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

- $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ と $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ の線形和全てからなる集合を $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ と $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ の **線形包** (span) と呼ぶ。

- あるベクトル $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ が線形和で書けるかという問題を考える。

» これは以下を満たす α, β を見つけれられることと同値

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$



線形包の図示

一次独立

- ふたつのベクトル $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ が **一次独立** であるとは
 - 例
 - 「 $(x \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix})$ ならば $x = y = 0$ である」が真となることを言う.
 - » 一次独立でないときは **一次従属** であるという.

一般のベクトル空間における一次独立

- ベクトル空間 X において、ベクトルの組 $a^1, \dots, a^n \in X$ が一次独立であるとは

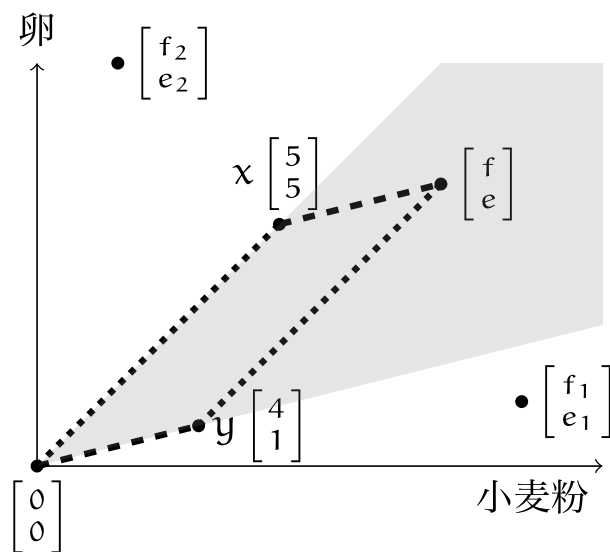
$$\sum_{i=1}^n x_i a^i = 0$$
 となるような $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ が $x_1 = \dots = x_n = 0$ 以外に存在しないことを言う.
- ベクトル空間 X において、次の数 k の最大値を X の **次元** という.
 - » $\{a^1, a^2, \dots, a^k\}$ が一次独立である.
 - » すべての $j = 1, \dots, k$ について $a^j \in X$

応用：リプチンスキーの定理

- あるパティスリーでケーキを x 、クッキーを y だけ作ることを考える。
 - » ケーキを 1 ホール作るには 5 単位の小麦粉と 5 個の卵が必要
 - » クッキーを 1 袋作るには 4 単位の小麦粉と 1 個の卵が必要
- 小麦粉の量が f 、卵の量が e だけあるとき、材料を使い尽くすには

$$\begin{bmatrix} f \\ e \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

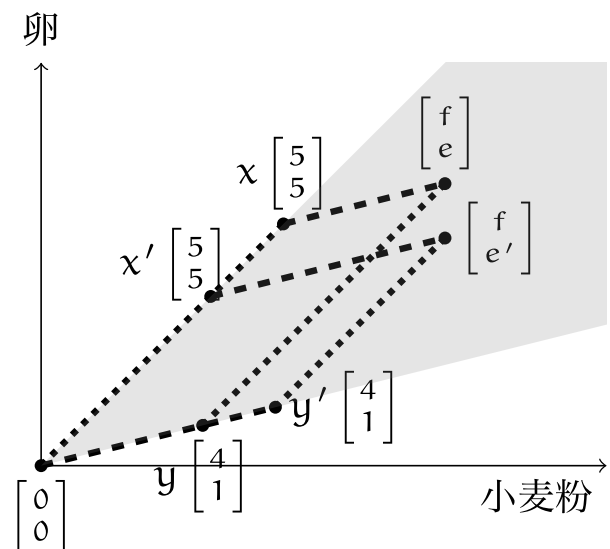
- ベクトル, $\vec{a}, \vec{b}$ について,
 $\{x\vec{a} + y\vec{b} \mid x \geq 0, y \geq 0\}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ の凸錐(cone, convex cone)と呼ぶ。



応用：リプチンスキーの定理

- 卵の量が e から e' に減少したとする。
 - » このとき、材料を使い尽くすようなケーキとクッキーの量はどのように変化するか？

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} f \\ e \end{bmatrix} &= x \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} f \\ e' \end{bmatrix} &= x' \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} + y' \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



行列式

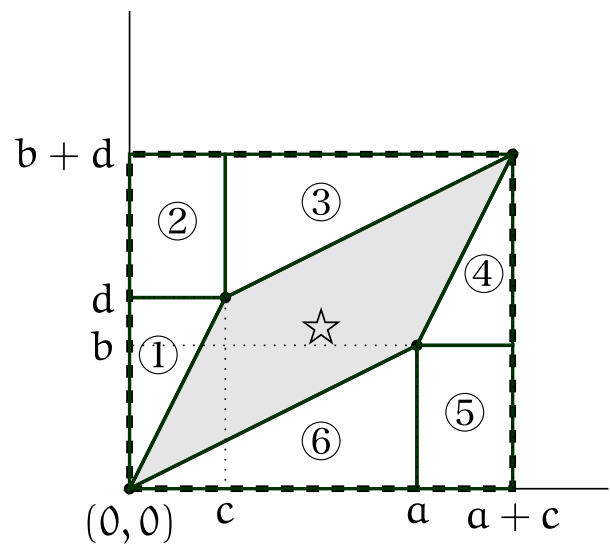
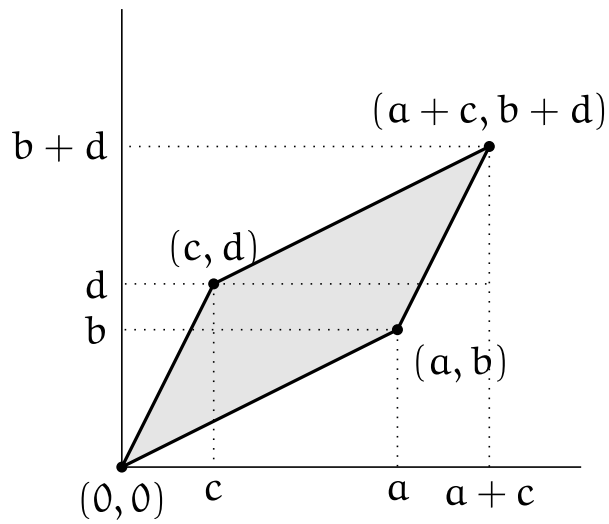
- ふたつのベクトル $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ が **一次従属** であるとは
 - 「 $(x \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix})$ となる $x, y \neq 0$ を見つけることができる」ことを言う.
 - » 一次従属の条件
- 一次独立の条件

行列式

- $a_1b_2 - a_2b_1$ を $\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}\right)$ の **行列式** と呼ぶ.
- 計算例
- 記号では以下のように書く.

$$\det \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \right)$$

行列式の図形的意味



行列式の性質

- 交代法則

$$\det \left(\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \right) = -\det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right)$$

- 一致退化法則

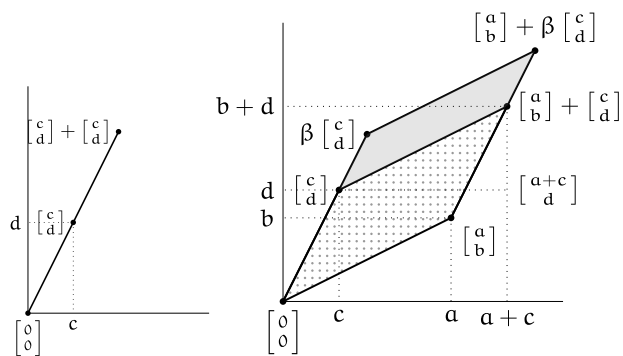
$$\det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \right) = 0$$

行列式の性質

- スカラー倍法則

$$\det \left(\alpha \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right) = \alpha \det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right)$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \beta \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right) = \beta \det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right)$$



行列式の性質

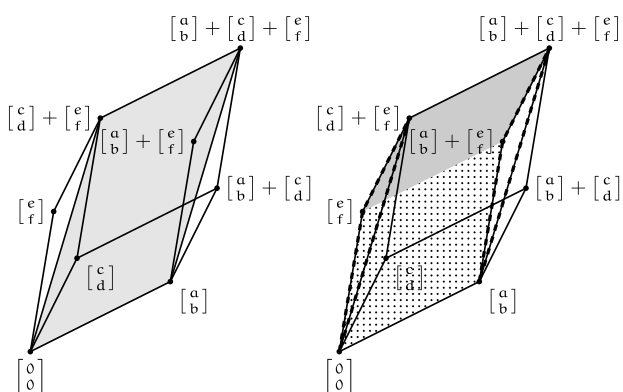
- 分配法則

$$\det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right)$$

$$= \det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right) + \det \left(\begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right)$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix} \right)$$

$$= \det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right) + \det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix} \right)$$



クラメールの公式

- 次の連立方程式があったとする.

$$c_1 = a_1x + b_1y$$

$$c_2 = a_2x + b_2y$$

- ベクトル表記すると

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

- 行列式 $\det \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \right)$ を展開すると...

クラメールの公式

- 次の連立方程式の解は行列式を使って左のように計算できる.

$$c_1 = a_1x + b_1y$$

$$c_2 = a_2x + b_2y$$

$$x = \frac{\det \left(\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \right)}{\det \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \right)}$$

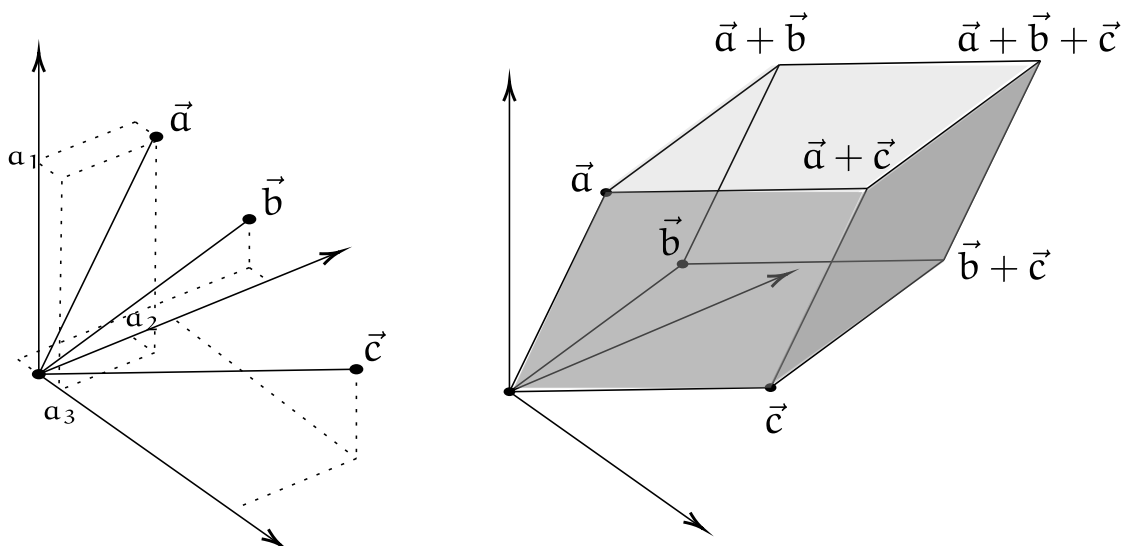
$$y = \frac{\det \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \right)}{\det \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \right)}$$

- この公式を **クラメールの公式** と呼ぶ.

3次のベクトルと行列式

- 3次元のベクトル, $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ にも行列式を定義できる.
- $\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ というように表記する.
- 3つのベクトル, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ がなす「体積」を考える.
- 行列式, $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ はその「体積」を計算するもの

3次元のベクトルと体積



行列式の性質

交代法則 $\det(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = -\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$

一致退化法則 $\det(\vec{a}, \vec{a}, \vec{b}) = 0$

分配法則

$$\det(\vec{a} + \vec{d}, \vec{b}, \vec{c}) = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) + \det(\vec{d}, \vec{b}, \vec{c})$$

$$\det(\vec{a}, \vec{b} + \vec{d}, \vec{c}) = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) + \det(\vec{a}, \vec{d}, \vec{c})$$

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} + \vec{d}) = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) + \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{d})$$

スカラー倍法則

$$\det(\alpha \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \alpha \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$$

$$\det(\vec{a}, \beta \vec{b}, \vec{c}) = \beta \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$$

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \gamma \vec{c}) = \gamma \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$$

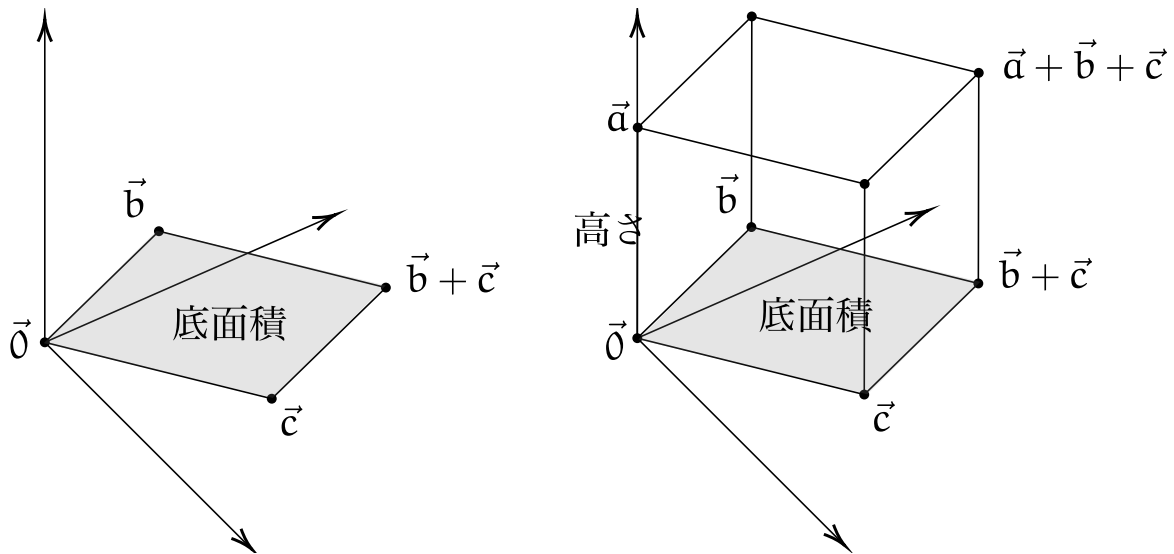
一般にこれらの条件を満たすものはひとつしか存在しない。

行列式の性質

- 以下の性質が成り立つ

$$\det\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}\right) = a_1 \det\left(\begin{bmatrix} b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}\right)$$

行列式の性質 (図解)



行列式の性質 (余因子展開)

- 行列式は次のように展開できる.

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = a_1 \det \left(\begin{bmatrix} b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} \right) - b_1 \det \left(\begin{bmatrix} a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} \right) + c_1 \det \left(\begin{bmatrix} a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \right)$$

- この展開方法を **余因子展開** という.

余因子展開の証明

線形関数と行列

- ベクトルを別のベクトルに作用させる関数（ベクトル関数）を考える．例えば
- f を線形関数とする．
- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ の例で考えてみる．

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = f \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right)$$

- こういった関数を一般に扱うのは難しい．
- 次の性質を満たす関数を **線形関数** と呼ぶ．

分配法則 $f \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right) = f \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \right) + f \left(\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right)$

スカラー倍法則 $f \left(\alpha \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \right) = \alpha f \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \right)$ ．

線形関数と行列

- 2成分ベクトルを2成分ベクトルに変換する関数を考える

$$\gg f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

- $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ と分解してみる

$\gg f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right)$ を分配法則，スカラー倍法則を使って展開する

線形関数と行列

- 3成分ベクトルを3成分ベクトルに変換する関数を考える

$$\gg f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

- $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ と分解してみる

$\gg f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right)$ を分配法則，スカラー倍法則を使って展開する

線形関数と行列

- $f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \end{bmatrix}, f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix}$ と表記する.
- このとき, 線形関数 f は次のようにかける.

$$f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix} x_2$$

- 線形関数は2つの列ベクトル, $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \end{bmatrix}$ と $\begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix}$ でかけるので, それを使って以下のような表記を考える.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

- $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$ のようなものを **行列** と呼ぶ.
 » $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right)$ の計算は次のように書く

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix}$$

行列計算の意味

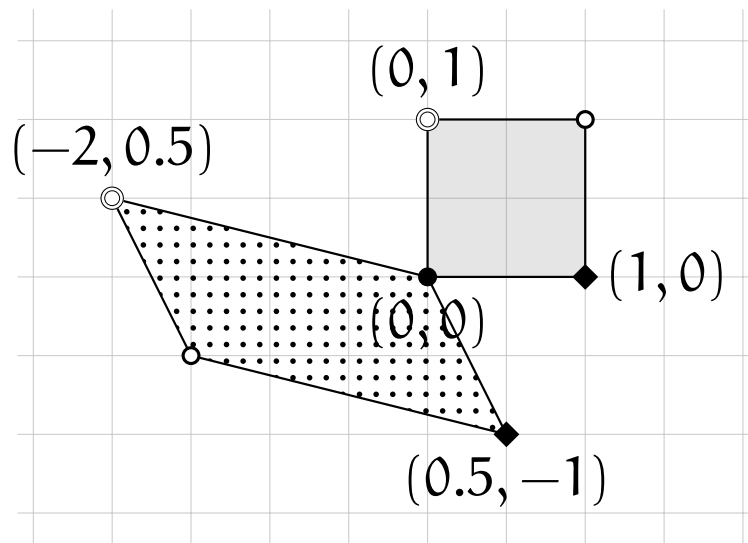
動画

QRリンク


<https://vimeo.com/804167364>

行列と行列式

- $A = \begin{bmatrix} 0.5 & -2 \\ -1 & 0.5 \end{bmatrix}$ とするとき、行列 A を作用させることと、 $\det(A)$ の関係を考える.



いろんな変換

- 2成分ベクトルを3成分ベクトルに変換する
- 3成分ベクトルを2成分ベクトルに変換する

転置行列

- 行列の行と列を入れ替えた行列を **転置行列** という.
- $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ で表される行列の転置行列は $A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$ である.
 » 肩に T の記号をつけて表現する.
- 行と列の数が異なっても転置行列は定義でき,
 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$ のときは $A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{bmatrix}$ である.
- ベクトルを行列とみなせば $A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ のとき,
 $A^T = (a_1, a_2)$ である.

行列の演算 (積)

- 複数のベクトルを一気に作用させることを考える.
- このとき, 以下のように表記する.

» (例) ベクトルを $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$ と表記し, これ

らに行列 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$ を作用させる.

- $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$ をひとまとめにして以下のように表記

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \end{bmatrix}$$

» これ自体も行列と見做することができる

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} & A \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} & A \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

» 行列同士のかけ算に見える

行列の演算（積）：注意

- 行列の行の数が n , 列の数が m の行列は $n \times m$ 行列と呼ばれる.
- 行列の積は $n \times m$ 行列と $m \times \ell$ 行列の間にしか定義されない!
 - » $n \times m$ 行列と $m \times \ell$ 行列の積は $n \times \ell$ 行列になる.
- (例)

行列の演算（積）：注意

- 行列 A, B について, 一般的には $AB \neq BA$ である. (交換法則は成り立たない)

行列の演算（積）：一般形

- $n \times m$ 行列である A と $m \times \ell$ 行列である B について, $C = AB$ とするとき, 各成分は次のように計算できる

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^m A_{ik} B_{kj}$$

行列の演算（和）

- 行列の和は各成分を足すことで計算できる

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

行列の演算（スカラー倍）

- 行列のスカラー倍は各成分をスカラー倍することで計算できる

$$k \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{bmatrix}$$

逆行列

- 実数の計算で「 a で割る」とは a の逆数「 $\frac{1}{a}$ をかける」こと.
 » 行列における「逆数」を定義する.
- $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ とするとき、以下を満たす行列 $\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ を A の逆行列という

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 注意: あらゆる行列について

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

» 単位行列とは 1 つばいもの

- A の逆行列を A^{-1} で表記する.
 » 一般的には $\det(A) \neq 0$ のとき、逆行列が存在する.

逆行列の計算

逆行列の計算

行列表記できるもの1:産業連関表

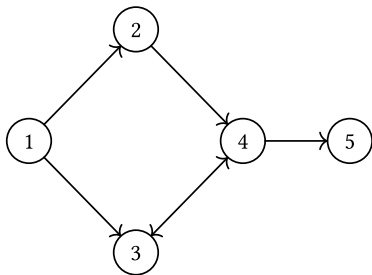
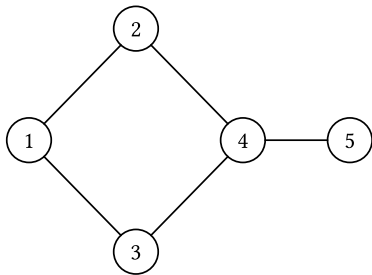
- 産業 y_i の産出量は α_{ij} の割合で j の産出量を使用する。
- 行列表記すれば

$$y_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} y_j + e_i$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$$

行列表記できるもの2:ネットワーク

- i と j が繋がっていれば $g_{ij} = 1$, そうでなければ $g_{ij} = 0$ とするような行列 G を考える
 » $n = 5$ で, 次のようなネットワークを考える



- 行列で表記できる (隣接行列)

行列表記できるもの2:ネットワーク

- 隣接行列の積が何を意味するか?
- $G^2 =$

- フォン=ノイマン級数の意味:

$$I + G + G^2 + \cdots +$$

行列表記できるもの3:線形モデルとデータ

- y と x には次の関係がある

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_n x_n + \epsilon$$

» y を被説明変数, $x = (x_1, \dots, x_n)$ を説明変数とする

» ϵ はノイズ

- 例:

- 観察されるデータが m 個だとする.

$$\text{» } y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}, x_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ \vdots \\ x_{im} \end{bmatrix} \text{ とすれば}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \beta_0 \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n} & \cdots & x_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} +$$

» $\beta_1, \dots, \beta_n$ をデータから推定する方法は計量経済学で学ぶ.

ベクトルの大きさ

- ベクトル $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ が与えられたとき, この大きさは

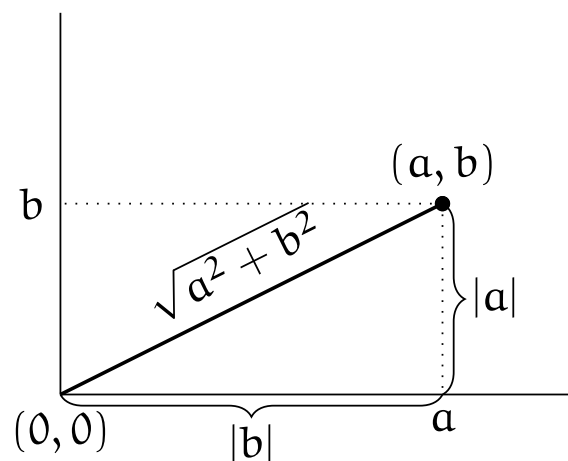
$\sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2}$ で定義される.

» 一般にベクトル $\vec{a}$ が与えられたとき, その大きさは $\|\vec{a}\|$ と表記される.

» (ユークリッドの) **ノルム** と呼ばれる

- n 次元ベクトル $\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ の大きさは

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i)^2}$$

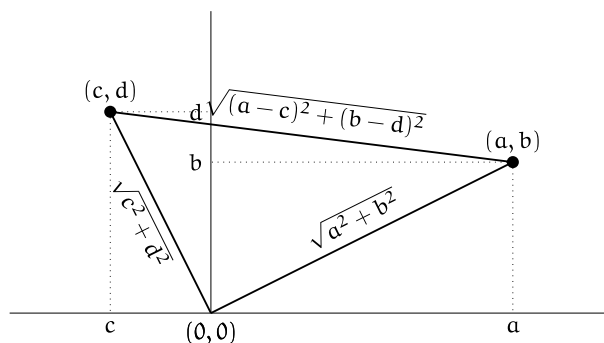


ノルムの性質*

- **ノルム** には以下の性質がある.
 1. $\|\vec{a}\| = 0$ ならば $\vec{a} = 0$ であり, 逆も成り立つ.
 2. $\|\lambda\vec{a}\| = |\lambda|\|\vec{a}\|$.
 3. $\|\vec{a} + \vec{b}\| \leq \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\|$
 - 左の性質をすべて持つものを一般的にノルムという.
 - 他の例
 - » 最大値ノルム: $\|a\|_{\max} = \max_i |a_i|$.
 - » マンハッタンノルム: $\|a\|_M = \sum_{i=1}^n |a_i|$
 - » p 乗ノルム $\|a\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |a_i|^p}$
- ※ ユークリッド, マンハッタン, 最大値ノルムは p 乗ノルムの特殊例

ベクトルの内積

- 二つのベクトル, $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ と $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ が与えられたとき, この二つのベクトルが直角に交わる条件を考える.



内積

- 二つのベクトル, $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ と $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ について, $a_1b_1 + a_2b_2$ を $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ と $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ の内積と呼ぶ.
- 内積は $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ と書く.

内積の性質

- 内積には次の性質がある
 - $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交換法則)
 - $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ (分配法則)
 - $\vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k\vec{a} \cdot \vec{b}$ (スカラー倍法則)
 - $\vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\|^2$ (二乗法則)
- 内積と角度: $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす (鋭) 角を θ とすると

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|}$$

応用：相関係数

- (例) 数学の点数ベクトルを $\vec{m}$ と、英語のテストの点数ベクトルを $\vec{b}$ とし、これを次のように表記する.
- $\vec{m}$ の平均を $\bar{m}$, $\vec{b}$ の平均を $\bar{b}$ とおく.
- 以下に定義される $\vec{m}'$ を $\vec{m}$ の, $\vec{b}'$ を $\vec{b}$ の **偏差** (ベクトル) と呼ぶ.

$$\vec{m} = \begin{bmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

» 上から k 個目の成分は k さんのそれぞれの科目の成績

$$\vec{m}' = \begin{bmatrix} m_1 - \bar{m} \\ \vdots \\ m_n - \bar{m} \end{bmatrix}, \quad \vec{b}' = \begin{bmatrix} b_1 - \bar{b} \\ \vdots \\ b_n - \bar{b} \end{bmatrix}$$

- $\frac{\vec{m}' \cdot \vec{b}'}{n}$ を **共分散** と呼ぶ. (n は要素の数)
- $\frac{\vec{m}' \cdot \vec{b}'}{\|\vec{m}'\| \|\vec{b}'\|}$ を **相関係数** と呼ぶ
 - » 相関係数を目視で当てることは割と困難

QRリンク



<http://guessthecorrelation.com>

多変数関数

実数値多変数関数：

例

1. $f(x, y) = x + y$
2. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z$
3. $f(x, y) = xy$
4. $f(x, y) = x^2 y^3$

- ベクトル (x, y) (あるいは (x, y, z)) から実数への関数と考えても良い.

経済学での例

» 材料の量を q_s , 使用する電気の量を q_e , 労働量を q_ℓ としたとき, 生産量が $f(q_s, q_e, q_\ell) = q_s^{1/3} q_e^{1/6} q_\ell^{1/2}$.

多変数関数の微分のイメージ

図解

QRリンク



<https://www.geogebra.org/m/tkjbbp3f>

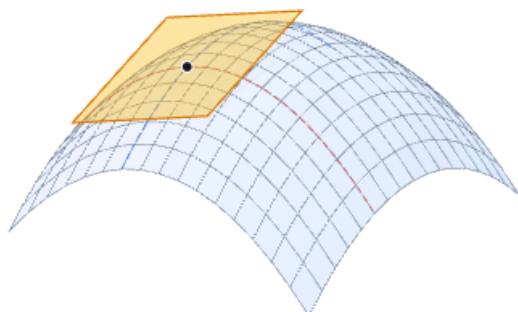
- 基本は「線形関数」で近似するという話.

» x をベクトルとすると以下を満たす行列 A が多変数関数の微分である.

$$\lim_{x' \rightarrow x} \frac{|(f(x') - f(x)) - A(x' - x)|}{|x' - x|} = 0$$

偏微分

- **偏微分** :
- 二変数関数 $f(x, y)$ を考える.

点 (a, b) での接平面

曲面 + 接平面

y=b で切断

x=a で切断

(ドラッグで回転)

- $f(x, y)$ を x で偏微分するとは

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}$$

を求めること. これを **偏導関数** と呼ぶ.

» ∂ は「ラウンドディー」, 「ラウンド」あるいは「パーシャル」

偏微分の記法

1. $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$: どの変数で偏微分したかを書く
2. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$: の変種1
3. $f_x(x, y)$: の変種2
4. $f_1(x, y)$: 何番目の変数で偏微分したかを書く
5. $D_1 f(x, y)$: の変種

高階偏導関数の場合

1. $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y}$: x で偏微分したものを y で偏微分
2. $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2}$: x で偏微分したものをもう一度 x で偏微分
3. $f_{12}(x, y)$ の別の書き方1
4. $f_{11}(x, y)$: の別の書き方1
5. $f_{xy}(x, y)$ の別の書き方2
6. $f_{xx}(x, y)$: の別の書き方2
7. $D_{12} f(x, y)$ の別の書き方3
8. $D_{11} f(x, y)$: の別の書き方3

本講義では (標準的ではないが) 第一成分についての微分を $\mathcal{D}_1 f(x, y)$ などと表記する.

→ $\mathcal{D}_1 f(a, b)$ と書いたとき, x で偏微分したものに $x = a, y = b$ を代入したものとする.

ヤングの定理

- 一般的に交差(偏)微分は偏微分の順序によらない
 - » $\mathcal{D}_{ij}f(x, y) = \mathcal{D}_{ji}f(x, y)$
- 確認してみよう

勾配ベクトル

- 各変数で偏微分したものの組を考える。
二変数関数では

$$(\mathcal{D}_1f(x, y), \mathcal{D}_2f(x, y))$$

- これを **勾配ベクトル** と呼ぶ。
 - » 記号では以下のように書く。

$$\nabla f(x, y) = (\mathcal{D}_1f(x, y), \mathcal{D}_2f(x, y))$$

- » ∇ はナブラと呼ぶ。
- x 方向の傾きと y 方向の傾きをペアにしたもの
 - » 多変数の「微分」はこっちが正体

二変数関数のテイラー展開

- 以下を満たす $\hat{x}, \hat{y}$ が存在

$$f(x', y') - f(x, y) = \mathcal{D}_1 f(\hat{x}, \hat{y})(x' - x) + \mathcal{D}_2 f(\hat{x}, \hat{y})(y' - y)$$

» ナブラを使って行列表記すれば

$$f(x', y') - f(x, y) = \nabla f(\hat{x}, \hat{y}) \begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix}$$

チェーンルール

- u, v が両方 x, y の関数であるとする。また、 f が u と v の関数であるとする。
- つまり、 $f(u(x, y), v(x, y))$ という形であったとする。このとき、 f を x, y の関数、 g として考える。→
 $g(x, y) := f(u(x, y), v(x, y))$

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_1 g(x, y) &= \mathcal{D}_1 f(u, v) \cdot \mathcal{D}_1 u(x, y) + \mathcal{D}_2 f(u, v) \cdot \mathcal{D}_1 v(x, y) \\ \mathcal{D}_2 g(x, y) &= \mathcal{D}_1 f(u, v) \cdot \mathcal{D}_2 u(x, y) + \mathcal{D}_2 f(u, v) \cdot \mathcal{D}_2 v(x, y) \end{aligned}$$

» ただし $u = u(x, y), v = v(x, y)$

- これを **チェーンルール** (あるいは連鎖律) という。

例 $g(x, y) = (x + y)^\alpha (x - y)^\beta$

偏微分と微分の違い

次の考えの何がおかしいか考えてみましょう。

「 $g(x, y) = xy$ を x で微分したら y だね。ここに $y = x$ を代入すると x だ。ということは $g(x, x) = x^2$ なので x^2 を x で微分すると x だ!」

多変数関数の最大化

- 一変数関数の場合と同様に多変数関数にも最大値を定義することができる。
- 二変数関数で考えよう。関数 f が点 (x^*, y^*) で最大値を取るとは、定義域内の任意の (x, y) について

$$f(x^*, y^*) \geq f(x, y)$$

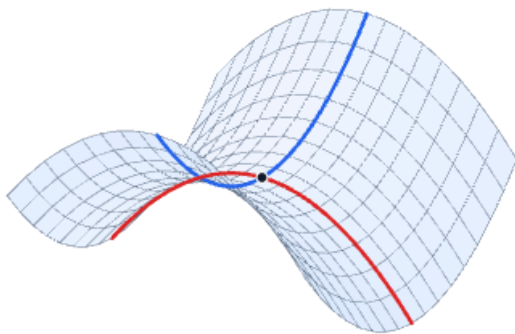
を満たすことである。

定理 f が点 (x^*, y^*) で最大値を取るとする。このとき、

$$\mathcal{D}_1 f(x^*, y^*) = \mathcal{D}_2 f(x^*, y^*) = 0$$

微分=0は必ずしも最大化解ではない

鞍点



$f(x, y) = x^2 - y^2$: x 方向では最小, y 方向では最大 (ドラッグで回転)

凹関数（多変数）

- 関数 f が凹関数であるとは任意の二点 (x, y) と (x', y') と $0 \leq \alpha \leq 1$ をみたす任意の α について,

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)x', \alpha y + (1 - \alpha)y') \geq \alpha f(x, y) + (1 - \alpha)f(x', y')$$

を満たすことである.

- f が凹関数であることの必要十分条件のひとつは一変数の場合と同様に, すべての $(x, y), (x', y')$ について以下の不等式が成立すること.

$$f(x', y') - f(x, y) \leq \mathcal{D}_1 f(x, y) \cdot (x' - x) + \mathcal{D}_2 f(x, y) \cdot (y' - y)$$

ナブラを使えば

$$f(x', y') - f(x, y) \leq \nabla f(x, y) \begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix}$$

最大化の十分条件

- 二変数関数 f が凹関数であるとする. このとき,

$$\mathcal{D}_1 f(x^*, y^*) = \mathcal{D}_2 f(x^*, y^*) = 0$$

は f が (x^*, y^*) で最大値を取るための必要十分条件である.

例：利潤最大化

- 生産関数 f を考える.
- $f(L, K) = L^\alpha K^\beta$ であるとする.
 - » L は労働であり, L だけ使用するのに wL だけ費用がかかる
 - » K は資本であり, K だけ使用するのに rK だけ費用がかかる
 - » 財 1 単位あたりの価格を p とする.
- このときの利潤は

計算の続き

陰関数

- 多変数関数, $g(x, y)$ について, $g(x, y) = 0$ という方程式を考える.
 - x を固定したとき, この方程式を満たす y が存在すると仮定する.
 - » このとき, x を動かせば方程式を満たす y も動くはず.
 - » この関係を $y = f(x)$ と表現する.
- (一定範囲の x について) $g(x, f(x)) = 0$ が成立する.
このように定義される関数を **陰関数** と呼ぶ.

陰関数

- 例：効用最大化問題， $\max_q v(q) - pq$ を考える。
 - » 最大化の条件は $v'(q) = p \iff v'(q) - p = 0$
 - » $g(p, q) = v'(q) - p$ と考え， p についてこの方程式を解く q を $\xi(p)$ とすれば

$$g(p, \xi(p)) = v'(\xi(p)) - p = 0$$

- » つまり $\xi(p)$ は陰関数として定義される

陰関数の微分

- $g(x, f(x)) = 0$ と定義される f の微分を考える．
- これを両辺 x で微分すればチェーンルールより

$$\mathcal{D}_1 g(x, f(x)) + \mathcal{D}_2 g(x, f(x)) \cdot f'(x) = 0$$

- » つまり

$$f'(x) = -\frac{\mathcal{D}_1 g(x, f(x))}{\mathcal{D}_2 g(x, f(x))}$$

制約付き最適化問題

- 制約のある最適化問題を考える.

例

» 効用最大化問題：予算を満たすような消費計画の中で最も効用が高くなるものを選ぶ.

» 支出最小化問題：生産量を固定して、その生産量を達成するような投入量の中で最も支出が少なくなるような投入量を選ぶ.

効用最大化問題

- **効用最大化問題** を例にとって考える. それは次のような問題である.

$$\max_{q_1, q_2} u(q_1, q_2) \text{ s.t. } p_1 q_1 + p_2 q_2 = I$$

» q_1 は財 1 の, q_2 は財 2 の消費量

» p_1 は財 1 の, p_2 は財 2 の価格

» I は所得

制約付き最適化問題の例①

1. A氏は余暇 ℓ (単位: 時間) と消費 c から効用を得ている. 一日は24時間である. 余暇以外の時間は労働している. 時給は w である. また, 不労所得が v だけある. お金はすべて消費に使う. 消費財の価格は 1 である.

制約付き最適化問題の例②

1. 生産関数が $f(K, L)$ である。 y だけ作る。このとき費用を最小化したい。

ラグランジュの未定乗数法

- 次の問題を考えよう。
 - » 動かせる変数を x, y とする。（これは **コントロール変数**（あるいは制御変数）という）
 - » 最大化（あるいは最小化）したい関数を f とする。（これを **目的関数** と呼ぶ。）
 - » 満たすべき条件（**制約条件**）を $g(x, y) = 0$ とする。

ラグランジュの未定乗数法

レシピ

1. ラグランジュ関数を作る。

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot g(x, y)$$

2. 各変数 (x, y と λ) でラグランジュ関数 L を偏微分して 0 と置く。
3. 2でできた方程式を連立させて解く

- 制約条件はひとつだけでなく、複数あっても良い。
 - » その場合、ラグランジュ乗数を制約条件の数だけ増やす。
- 例：予算制約とカロリー制約

直観

- ラグランジュ関数 L の直観的意味：

- » 制約条件 $g(x, y) = 0$ からはみだそうとすると、 λ だけの大きさで罰則を与える。
- » 罰則のことを考えながらなるべく f を最大化しようとする。
- » こういった意味でペナルティー付きの関数を最大化しようとしているとも考えられる。

動画

QRリンク



https://ttajika.github.io/nuce-slides/math-econ-text/Lagrange_movie.html

効用最大化問題

- 制約付き最大化問題の応用として **消費者の効用最大化問題** を考える。
- 消費者の効用最大化問題とは次のように表現される問題である。

$$\max_{q_1, q_2} u(q_1, q_2) \quad \text{s. t.} \quad I = p_1 \cdot q_1 + p_2 \cdot q_2$$

- » q_1 は財 1 の, q_2 は財 2 の消費量
- » p_1 は財 1 の, p_2 は財 2 の価格
- » I は所得

→ 与えられた所得の中で効用 u を最大にするように消費量のペア (q_1, q_2) を選ぶこと

- 消費量のペア (q_1, q_2) は **消費計画** (あるいは **消費プラン**, **消費バンドル**) と呼ばれる。
 - » 最大化解は需要関数と呼ばれる

効用最大化問題の解法

- ラグランジュの未定乗数法を効用最大化問題に当てはめる。
 - » x, y を q_1, q_2 ,
 - » $f(x, y)$ を $u(q_1, q_2)$,
 - » $g(x, y) = 0$ を $I - p_1 \cdot q_1 - p_2 \cdot q_2 = 0$ として考える。

$$\Rightarrow \begin{cases} L(q_1, q_2, \lambda) = \\ \mathcal{D}_1 L(q_1, q_2, \lambda) = \\ \mathcal{D}_2 L(q_1, q_2, \lambda) = \\ \mathcal{D}_3 L(q_1, q_2, \lambda) = \end{cases}$$

例題

- $u(q_1, q_2) = (q_1)^\alpha \cdot (q_2)^\beta$

包絡線定理とシャドウ・プライス

- 再び効用最大化問題を考える。
- 需要関数 $d_1(p_1, p_2, I), d_2(p_1, p_2, I)$ を元の効用関数 u に代入すると

$$v(p_1, p_2, I) = u(d_1(p_1, p_2, I), d_2(p_1, p_2, I))$$

となり、価格や所得の関数として見做すことができる。これを **間接効用関数** と呼ぶ。

- 間接効用関数を価格や所得で微分するとどのようになるだろうか。
- これについて簡単に答える道具がある。

包絡線定理

- 関数 $f(x, y, \alpha)$ を考える。 α はパラメータである。 ex.
- 関数 f を x, y を動かして最大化する場合，一階条件から

$$\mathcal{D}_1 f(x^*(\alpha), y^*(\alpha), \alpha) = \mathcal{D}_2 f(x^*(\alpha), y^*(\alpha), \alpha) = 0$$

が成り立つ。

» 最大化解はパラメータ α に依存しているのでそれらの関数として書く。

- その最大化解を元の目的関数に代入したものは

$$g(\alpha) = f(x^*(\alpha), y^*(\alpha), \alpha)$$

といったように α の関数として書くことができる。

包絡線定理

- $g(\alpha) = f(x^*(\alpha), y^*(\alpha), \alpha)$ を α で微分する。

ラグランジュ乗数の意味

- 包絡線定理をラグランジュ関数に適用する：

» 制約は $g(q_1, q_2) = I - p_1 q_1 - p_2 q_2$.

» このとき，ラグランジュ関数に最適解である需要関数 $d_1(p_1, p_2, I), d_2(p_1, p_2, I)$ を代入すると：

$$v(p_1, p_2, I) = L(d_1(p_1, p_2, I), d_2(p_1, p_2, I), \lambda)$$

- 包絡線定理より間接効用関数を I で微分すると次の式が成り立つ

$$\mathcal{D}_3 v(p_1, p_2, I) = \lambda$$

- λ は所得の限界効用（所得がほんの少し増えると効用がどれだけ増えるか）
- このように制約条件がわずかに緩んだときの目的関数の限界的な増分を **シャドウ・プライス** と呼び，それがラグランジュ乗数， λ になる．

一般均衡理論

- 財が複数ある場合に、複数の市場を同時に均衡させることを考える。

» こういったことを考える理論を **一般均衡理論** と呼ぶ。

- 一般均衡理論の最も単純な形のひとつは

純粋交換経済 と呼ばれる。

» この経済では複数の人々が初期に自分自身で財を保有していて、それを市場でお互いに交換する。

» 初期に持っている財を **初期保有** と呼び、消費者 h が持っている財 1 の量を e_{h1} , 財 2 の量を e_{h2} とかく。

» 消費者は初期保有を売りに出して、その所得を元に自分の最も欲しい比率で財を購入する。

» 財の購入量の組を **(財) 配分** と呼ぶ。

- 従ってこの消費者 h の予算制約は次の通り

$$p_1 q_{h1} + p_2 q_{h2} = p_1 e_{h1} + p_2 e_{h2}$$

純粋交換経済の均衡

- 消費者 h は $I = p_1 e_{h1} + p_2 e_{h2}$ を所得と考え、効用を最大化するように消費計画を決める。この需要は d_{h1}, d_{h2} で書かれる。

- 財市場は均衡していなければならない。

- これらの条件が、価格 p_1, p_2 で満たされる状態を **完全競争均衡**，あるいは **ワルラス均衡** と呼ぶ。

» このときの価格を（ワルラス）均衡価格，財配分を（ワルラス）均衡配分と呼ぶ。

$$\Rightarrow \begin{cases} \sum_{h=1}^m d_{h1} = \sum_{h=1}^m e_{h1} \\ \sum_{h=1}^m d_{h2} = \sum_{h=1}^m e_{h2} \end{cases}$$

例：ワルラス均衡の計算

- アダムとイヴの純粋交換経済を考える.
 - » $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{1/3}(q_2)^{2/3}$
 - » $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{1/2}(q_2)^{1/2}$
 - » アダムの初期保有は $(e_{A1}, e_{A2}) = (2, 2)$
 - » イヴの初期保有は $(e_{I1}, e_{I2}) = (1, 4)$

計算の続き

ワルラス均衡の一階条件

- 一階条件を使ってワルラス均衡を表現すると、次の条件が成り立つ.

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_1 u_h(q_{h1}, q_{h2}) &= \lambda_h p_1 \\ \mathcal{D}_2 u_h(q_{h1}, q_{h2}) &= \lambda_h p_2\end{aligned}\quad (\{h \text{ の効用最大化の一階条件}\})$$

$$\begin{aligned}\sum_{h=1}^m q_{h1} &= \sum_{h=1}^m e_{h1} \\ \sum_{h=1}^m q_{h2} &= \sum_{h=1}^m e_{h2}\end{aligned}\quad (\text{財市場の均衡条件})$$

- それでは一般均衡で達成される財配分はどのようなものだろうか？

社会厚生最大化問題

- 社会の状態を判断するひとつの基準として、**社会厚生関数**というものがある。
- その中で最も有名なもののひとつが **(ウェイト付き) 功利主義型社会厚生関数** と呼ばれるものである。
- これは次の形で表現される。
- 社会厚生を最大化するように財を配分するというものはひとつの社会の目標のひとつであると考えられる。

$$W(u_1, \dots, u_m) = w_1 u_1 + \dots + w_m u_m$$

» ここで w_h は h をどれだけ重視しているかを表すウェイトである。

社会厚生最大化問題

- 次のような制約付きの社会厚生最大化問題を考えてみよう。
- この問題の一階条件は次のとおりである。

$$\begin{aligned} & \max_{(q_{h1}, q_{h2})_{h=1}^m} \sum_{h=1}^m w_h u_h(q_{h1}, q_{h2}) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{h=1}^m q_{h1} = \sum_{h=1}^m e_{h1} \\ \sum_{h=1}^m q_{h2} = \sum_{h=1}^m e_{h2} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_h \cdot \mathcal{D}_1 u_h(q_{h1}, q_{h2}) &= \lambda_1 \\ w_h \cdot \mathcal{D}_2 u_h(q_{h1}, q_{h2}) &= \lambda_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{h=1}^m q_{h1} &= \sum_{h=1}^m e_{h1} \\ \sum_{h=1}^m q_{h2} &= \sum_{h=1}^m e_{h2} \end{aligned}$$

根岸の定理

- ワルラス均衡の一階条件

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_1 u_h(q_{h1}, q_{h2}) &= \lambda_h p_1 \\ \mathcal{D}_2 u_h(q_{h1}, q_{h2}) &= \lambda_h p_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{h=1}^m q_{h1} &= \sum_{h=1}^m e_{h1} \\ \sum_{h=1}^m q_{h2} &= \sum_{h=1}^m e_{h2}\end{aligned}$$

- 社会厚生最大化問題の一階条件

$$\begin{aligned}w_h \cdot \mathcal{D}_1 u_h(q_{h1}, q_{h2}) &= \lambda_1 \\ w_h \cdot \mathcal{D}_2 u_h(q_{h1}, q_{h2}) &= \lambda_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{h=1}^m q_{h1} &= \sum_{h=1}^m e_{h1} \\ \sum_{h=1}^m q_{h2} &= \sum_{h=1}^m e_{h2}\end{aligned}$$

$w_h = \frac{1}{\lambda_h}, \lambda_1 = p_1, \lambda_2 = p_2$ と考えるとこの二種の一階条件は一致する！（**根岸の定理**）

解釈は次のとおり

- ワルラス均衡配分は所得の限界効用の逆数をウェイトとした社会厚生関数を最大化する配分と一致する。
 - 所得の限界効用が低い人を重視した配分
 - （通常は）所得が高い人ほど所得の限界効用は低い
 - 所得が高い人を重視した配分
- ワルラス均衡価格は資源の制約が緩んだとき、どれだけ社会厚生が増加するかを示したもの。

ワルラス均衡の応用：講義科目配分

- 履修制限のある講義科目について考える。
 - » 最大履修可能人数が「供給量」になる
 - » 「需要量」は登録者数
- 「抽選登録」では「履修したい意欲」が反映できないので不満
 - » 市場均衡を使ってこの問題を解決！
- 更なる詳細は
ハーリンジャー(2020)「マーケットデザイン」を参照
- ポイント投票メカニズム
 - » まず学生に「予算」を与える
 - » 次に予算内で各科目に対して「入札」をする
 - » 入札額の高い順に受講生が割り当てられ、「価格」を基準に足切りされる
 - » 講義が割り当てられた学生は価格の分だけ予算を消費する
- この方式がうまく行くようなメカニズムが複数考えられている
 - » ペンシルバニア大学やハーバード大学の一部では導入されている。